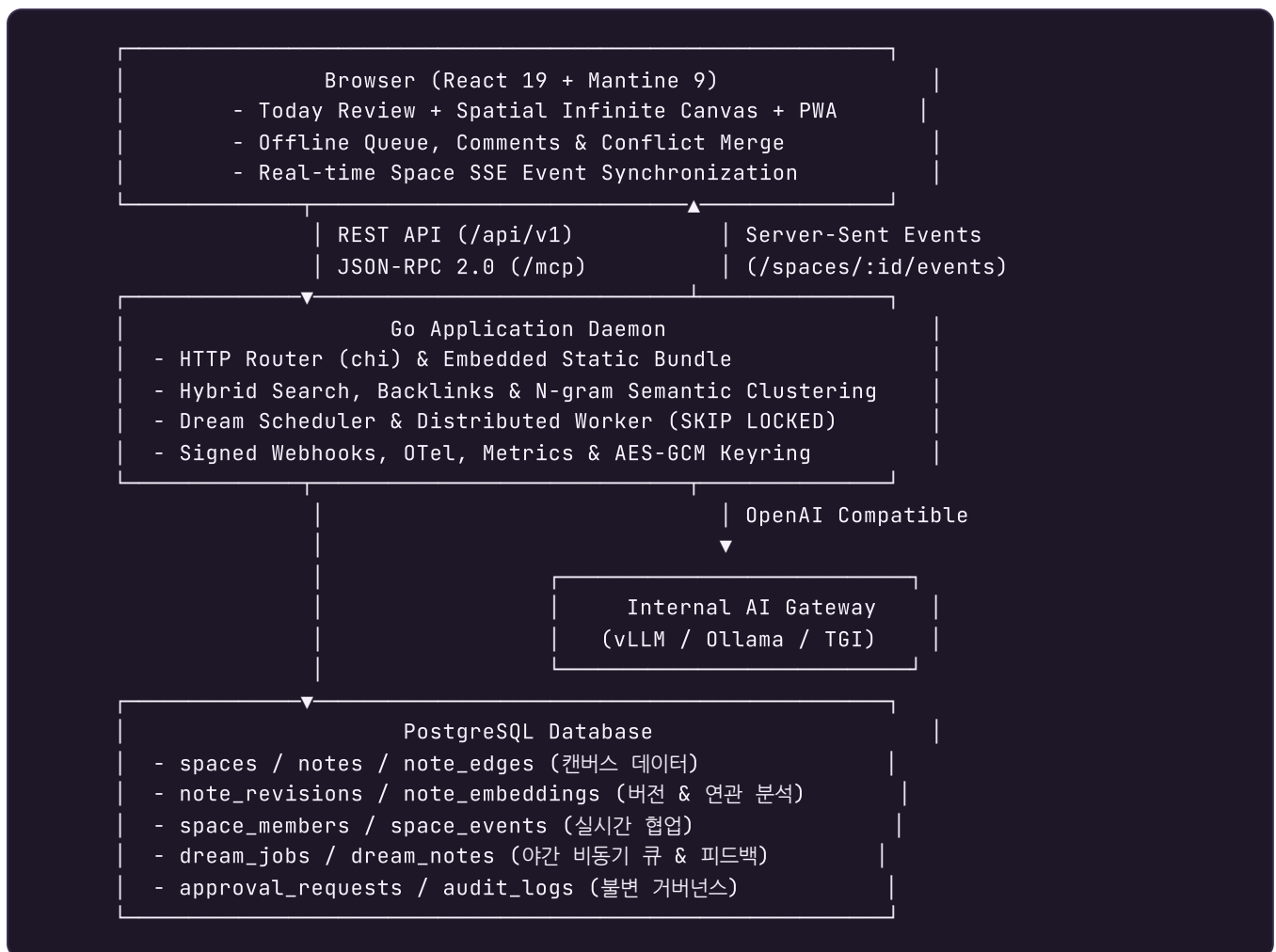


umm 실행 아키텍처 및 불변 조건 (Architecture)

umm은 단일 Go 바이너리와 단일 PostgreSQL 인스턴스만으로 오프라인 폐쇄망에서 무중단 운영이 가능하도록 설계된 **Spatial Thought Memory** 엔진입니다.

1. 시스템 아키텍처 다이어그램



2. 데이터 경계 및 도메인 분리

- **Canvas Domain:** spaces, notes, note_edges
- **Intelligence Domain:** note_revisions, note_embeddings
- **Collaboration Domain:** space_members, space_events, notifications, note_comments, comment_mentions

- **Identity & Access:** `users`, `sessions`, `oauth_states`, `teams`
- **Personalization & Review:** `user_preferences`, `note_reviews`, `api_keys`
- **Governance & Security:** `approval_requests`, `audit_logs`, `app_settings`
- **Dream & LLM Domain:** `dream_jobs`, `dream_notes`, `dream_sources`, `dream_feedback`, `ai_calls`, `ai_eval_cases`, `ai_eval_runs`
- **Automation & Reliability:** `webhook_subscriptions`, `webhook_deliveries`, `idempotency_records`, `product_events`

3. 핵심 아키텍처 원칙

1. 외부 의존성 없는 의미 연관성 분석 (Offline Semantic Engine)

- 연관 생각(Related Thoughts)과 클러스터링은 **192차원 문자 n-gram feature hashing**과 **cosine similarity**를 통해 데이터베이스 내부에서 고속 연산됩니다.
- 외부 임베딩 모델 다운로드나 API 호출이 전혀 필요 없어 오프라인 폐쇄망에서도 100% 정상 작동합니다.

2. 낙관적 동시성 제어 (Optimistic Concurrency Control)

- 각 생각 노드는 단조 증가하는 `version` 번호를 가집니다.
- 다중 사용자가 동시에 작업하더라도 버전 충돌을 감지하고 409 Problem Details에 최신 서버 메모를 포함합니다. 브라우저는 내 변경과 서버 변경을 나란히 보여 주고 선택·병합한 뒤 새 버전으로 저장합니다.
- 오프라인 변경은 PWA local queue에 먹통 키와 함께 보관됩니다. 재연결 시 안전한 순서로 replay하고 같은 메모의 연속 PUT은 마지막 상태로 합칩니다.

3. 분산 큐 & DB 트랜잭션 (SKIP LOCKED)

- 외부 메시지 브로커(RabbitMQ, Redis 등) 없이 PostgreSQL의 `FOR UPDATE SKIP LOCKED`를 활용하여 Dream 백그라운드 작업을 분산 워커 간 중복 없이 안전하게 임대(Lease) 처리합니다.
- 생성된 Dream은 `dream_notes.note_id IS NULL`인 검토 후보로 먼저 저장됩니다. 채택 요청은 행 잠금 트랜잭션 안에서 메모와 `dreamed` 연결선을 한 번만 생성하므로 네트워크 재시도에도 중복되지 않습니다. 채택 후 발전 결과도 같은 Dream 행 잠금 아래 새 메모와 `expanded` 연결선을 원자적으로 만들며, 동일 본문 재시도는 기존 결과를 반환합니다.
- Dream 노출 피드백은 목록 응답 시점이 아니라 브라우저 `IntersectionObserver`에서 카드가 50% 이상 보인 시점에 기록됩니다. 알림의 `resourceType/resourceId`는 Dream 카드 또는 공유 공간 딥링크로 해석됩니다.
- 공간·메모의 `ai_excluded` 정책은 Scheduler 자격 계산과 AI 호출 직전에 모두 적용되어, 설정 변경 이후의 신규 AI 처리에서 제외됩니다.

4. Daily review와 하이브리드 탐색

- `/today`는 14일 이상 검토하지 않은 생각, 사용자가 지정한 다시 보기, 연결선이 없는 생각, 대기 Dream, 최근 댓글을 현재 권한과 삭제 상태 범위 안에서 집계합니다. `note_reviews`가 공유 메모의 검토·고정 상태를 사용자별로 분리합니다.

- 검색은 완전 로컬 192차원 feature-hash cosine 점수와 제목·본문·공간 키워드 점수를 결합합니다. 공간·종류·수정 시각 필터와 opaque cursor를 지원합니다.
- 백링크는 실제 `note_edges`의 incoming/outgoing 방향을 반환하며 연관 생각은 의미 유사성을 보완합니다.

5. 자동화·관측성·공급망

- 공간 이벤트는 PostgreSQL SSE log에 저장되고, 활성 구독별 webhook payload도 `webhook_deliveries`에 영속화됩니다. 세 워커가 `FOR UPDATE SKIP LOCKED`로 대기 또는 lease가 만료된 처리 항목을 선점하므로 프로세스 재시작과 순간 부하 뒤에도 전달을 이어갑니다. HMAC 서명, SSRF 재검증, 제한 재시도와 자동 중지를 적용하며, at-least-once 전달 시도의 중복은 delivery UUID로 수신 측이 제거합니다.
- HTTP 계층은 low-cardinality route pattern으로 Prometheus count·latency를 기록합니다. 표준 OTLP 환경변수가 있을 때만 OpenTelemetry exporter를 초기화합니다.
- 태그 파이프라인은 offline image archive와 SPDX SBOM을 만들고 checksum 및 GitHub artifact attestation을 발급합니다.